فعالیت

هر عبارت را، که به‌صورت حاصل‌ضرب یک عدد حقیقی در توان‌های صحیح و نامنفیِ یک یا چند متغیر باشد، تک جمله‌ای[1] (یک جمله‌ای) می‌نامیم.

عبارت‌های زیر همگی تک جمله‌ای هستند.

$$۷\ ,\ x\ ,\ ۵x^{۱۰}\ ,\ -\sqrt{۳}a^{۳}x^{۲}z\ ,\ \frac{۱}{۵}xy\ ,\ \pi x^{۲}\ ,\ ۴z\ ,\ -\frac{۲}{۷}$$

و عبارت‌های زیر تک جمله‌ای نیستند.

$$\frac{۱}{x}\ ,\ ۳^{x}\ ,\ ۲\sqrt{x}\ ,\ |x|\ ,\ ۲x^{۲}+۲x\ ,\ \sqrt[۳]{y}\ ,\ ۱+x$$

هرگاه قسمت‌های حرفی دو یا چند تک جمله‌ای یکسان باشند، به آنها تک جمله‌ای‌های متشابه گفته می‌شود؛ به عنوان مثال تک جمله‌ای‌های $۴x^{۲}y$ و $\frac{۷}{۲}x^{۲}y$ و $-۳x^{۲}y$ متشابه‌اند، اما تک‌جمله‌ای‌های $۳x$ و $۳x^{۲}$ متشابه نیستند.

۱ــ حاصل عبارت‌های زیر را مانند نمونه‌ها به‌دست آورید :

۱) $۲(-۴x\times ۷x^{۲}) = ۲(-۲۸x^{۳}) = -۵۶x^{۳}$

۲) $(\frac{۲}{۳}x^{۲}y)^{۳} = (\frac{۲}{۳})^{۳}.(x^{۲})^{۳}.y^{۳} = \frac{۸}{۲۷}x^{۶}y^{۳}$

۳) $(-۳x^{۳})^{۲}(\frac{۱}{۳}x^{۲})^{۳} =$

۴) $(\frac{۱}{۲}a^{۲}b)(ab)(\frac{-۲}{۷}a^{۲}c^{۵}) =$

۵) $۲(۵xy^{۴})^{۲}(-۲x^{۵}y^{۲}) =$

۶) $(۲x^{۲}y)(۳x^{۲}y^{۳}) + xy^{۳}(-۵x^{۳}y) =$

در تک جمله‌ای $۵a^{۲}x^{۳}y$، توان متغیر a برابر با ۲ است؛ بنابراین درجهٔ این تک جمله‌ای نسبت به متغیر a، برابر با ۲ است؛ به همین ترتیب درجه نسبت به x، ۳ و درجه نسبت به y، ۱ است. درجه‌نسبت به دو متغیر x و y را برابر با ۴= ۳+۱ تعریف می‌کنیم.

۱ــ مصوّب فرهنگستان

۲ــ جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.

تک جمله‌ای	متغیرها	درجه نسبت به x	درجه نسبت به y	درجه نسبت به x و y
$\sqrt{۳}a^{۳}x^{۲}y^{۴}$	a , x , y	۲	۴	۲+۴=۶
$۵x^{۲}y^{۲}z^{۴}$				
$-۱۲x^{۳}u$				
$\frac{۳}{۵}$				

تک جمله‌ای‌های $۳x^{۲}y^{۳}$ و $-۵x^{۳}y^{۲}$ را که متشابه نیستند، تک جمله‌ای‌های غیرمتشابه می‌گوییم.

چنانچه تعدادی تک جمله‌ای را با یکدیگر جمع جبری (جمع یا تفریق) کنیم، حاصل، چند جمله‌ای است. چند جمله‌ای می‌تواند تک جمله‌ای یا جمع جبری چند تک جمله‌ای غیرمتشابه باشد؛ مانند :

$$۴x^{۲}-۴x+۱ \quad , \quad x^{۲}-۲x \quad , \quad \frac{۲}{۳}ax^{۲}y-\frac{۳}{۲}axy^{۲}-axy \quad , \quad ۳x^{۴}$$

در هر چند جمله‌ای، درجهٔ نسبت به یک متغیر را برابر با بزرگ‌ترین درجه نسبت به آن متغیر تعریف می‌کنیم؛ برای مثال در چند جمله‌ای $-۲xy^{۳}+x^{۲}y-۱$ ، درجهٔ نسبت به x برابر با ۲ و درجهٔ نسبت به y برابر با ۳ است. همچنین درجهٔ نسبت به چند متغیر را، بزرگ‌ترین درجهٔ تک جمله‌ای‌های آن نسبت به متغیرهای موردنظر تعریف می‌کنیم. در این مثال درجهٔ نسبت به y و x برابر با ۴ است.

معمولاً در چند جمله‌ای‌ها، جملات را نسبت به توان‌های نزولی (از بزرگ به کوچک) یک متغیر مرتب می‌کنند.

۳ــ چند جمله‌ای‌های زیر را مانند نمونه نسبت به متغیر x مرتب کنید :

الف) $۳x^{۲}+۵-۲x+۲x^{۳}=۲x^{۳}+۳x^{۲}-۲x+۵$

ب) $-۳bxy^{۳}+ax^{۲}y-۴bx^{۳}y^{۲}$

ج) $\frac{۱}{۲}x^{۲}y^{۲}-۲xy^{۳}+۳x^{۳}y-۴$

کار در کلاس

عبارت‌های جبری زیر را ساده و سپس آنها را نسبت به توان‌های نزولی x مرتب کنید.

الف) $-۵a^{۲}-۳ax+x^{۲}-(۴x^{۲}+۵ax-۳a^{۲})=$

ب) $-۵a^۲-۳ax+x^۲-[۴a^۲+۵ax-(۳a^۲-۸ax)]=$

ج) $(۴x+۵x^۲)(x^۳-x+۱)=$

د) $(x+x^۲)(x^۴+x^۲+۱)=$

هـ) $(x^۲-۲x+۱)(x^۲+x^۳-۲)=$

فعالیت

۱ــ به ازای مقادیر داده شده برای x، جدول زیر را کامل کنید :

x	$x^۲$	۶x	$x^۲+۶x+۹$	$(x+۳)^۲$
۰				
۵				
$\frac{۳}{۲}$				

مقدارهای دو ستون آخر جدول را با هم مقایسه کنید؛ نتیجه چیست؟

حاصل عبارت‌های جدول را برای چند مقدار دیگر x ادامه دهید.

با توجه به مقادیر به‌دست آمده در دو ستون آخر جدول، چه حدسی می‌زنید؟

حاصل عبارت جبری $(x+۳)^۲$ را به‌دست آورید و آن را با عبارت جبری $x^۲+۶x+۹$ مقایسه کنید.

$(x+۳)^۲=(x+۳)(x+۳)=$ ———— $=(x+۳)^۲$

اگر دو عبارت جبری به‌گونه‌ای باشند که به ازای هر مقدار برای متغیرهایشان حاصل یکسانی داشته باشند، برابری جبری حاصل از آنها را اتحاد جبری می‌نامیم.

بنابراین برابری $(x+۳)^۲=x^۲+۶x+۹$ یک اتحاد است.

برابری $x+۱=۳x-۳$ را درنظر بگیرید. مقدار دو طرف تساوی را به ازای $x=۲$، به‌دست آورید. آیا این برابری یک اتحاد است؟ برقراری این تساوی را به ازای چند مقدار دیگر برای x بررسی کنید.

همان‌طور که می‌دانید، به چنین برابری‌هایی معادله گفته می‌شود.

۲ــ حاصل عبارت‌های زیر را مانند نمونه به‌دست آورید.

الف) $(a+۴)^۲=(a+۴)(a+۴)=a^۲+۴a+۴a+۱۶=a^۲+۸a+۱۶$

ب) $(5x+2)^2 = (\quad + \quad)(\quad + \quad) = \quad + \quad + \quad + \quad = 25x^2+20x+4$

ج) $(a+b)^2 = (\quad + \quad)(\quad + \quad) = \quad + \quad + \quad + \quad = a^2+2ab+b^2$

۳ــ با دقت در برابری $(5x+2)^2 = 25x^2+20x+4$، که در فعالیت ۲ به‌دست آمده است، به سؤال‌های زیر پاسخ دهید :

ــ جملهٔ اول سمت راست برابری؛ یعنی $25x^2$، چه رابطه‌ای با $5x$ دارد؟

ــ جملهٔ دوم سمت راست برابری؛ یعنی $20x$، چه رابطه‌ای با ۲ و $5x$ دارد؟

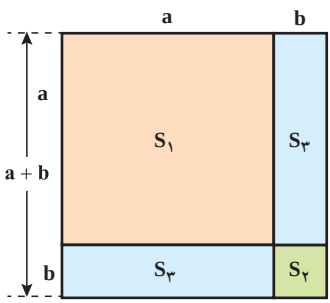
ــ جملهٔ سوم سمت راست برابری؛ یعنی ۴، چه رابطه‌ای با ۲ دارد؟

عبارت جبری $5x+2$ دو جمله‌ای و $(5x+2)^2$ را مربع دو جمله‌ای می‌نامیم. برای سرعت بخشیدن به عملیات جبری می‌توان مربع دو جمله‌ای را به‌صورت زیر محاسبه کرد :

$$(5x+2)^2 = (5x)^2 + 2\times 5x \times 2 + 2^2$$

جملهٔ اول — جملهٔ دوم — مربع جملهٔ اول — دو برابر حاصل‌ضرب دو جمله — مربع جملهٔ دوم

برای هر دو عدد مثبت a و b، به کمک مساحت‌های مشخص شده در شکل زیر، درستی اتحاد مقابل را نشان دهید. $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$



مساحت کل شکل $= (a+b)^2 = s_1+2s_3+s_2$

۴ــ مانند سؤال ۲ فعالیت، طرف دوم تساوی‌های زیر را بنویسید.

الف) $(5x-2)^2 = (5x-2)(5x-2) =$

ب) $(3-5x)^2 =$

ج) $(a-b)^2 =$

ارتباط بین جملات به‌دست آمده در طرف راست تساوی‌های بالا و جملات عبارت داده شده در سمت چپ آنها را بیان کنید.

اتحاد مربع دو جمله‌ای :

برای هر دو عدد حقیقی a و b داریم :

$(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$

$(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$

کار در کلاس

۱ــ حاصل عبارت‌های زیر را با توجه به اتحاد مربع دو جمله‌ای به‌دست آورید.

الف) $(2x+1)^2 =$

ب) $(4a+3b)^2 =$

ج) $(x^2-\frac{1}{2})^2 =$

د) $(2xy-\frac{1}{2}x^3)^2 =$

هـ) $(\sqrt{2}+3\sqrt{3})^2 =$

و) $(5-2\sqrt{2})^2 =$

۲ــ جاهای خالی را با توجه به نمونه پُر کنید.

$(__ + 3b^2)^2 = 4a^2 + __ + 9b^4$

جملهٔ اول — جملهٔ دوم — مربع جملهٔ اول — دو برابر حاصل‌ضرب جمله‌ها — مربع جملهٔ دوم

$2a$=جملهٔ اول $\Rightarrow$ $4a^2=(2a)^2$ = مربع جمله اول

$2(2a)(3b^2) = 12ab^2$ = دو برابر حاصل‌ضرب جمله‌ها

در نتیجه داریم :

$(2a+3b^2)^2=4a^2+12ab^2+9b^4$

الف) $(1+b)^2=$

ب) $(xy-\frac{1}{2})^2 = ____ - ____ + \frac{1}{4}$

ج) $(____ - ____)^2 = x^4 - ____ + \frac{1}{x^4}$ $(x\neq 0)$

د) $(____ - ____)^2=36x^2-12xy+____$

فعالیت

در سال گذشته خاصیت پخشی عمل ضرب نسبت به عمل جمع را در چند جمله‌ای‌ها خوانده‌اید.

حاصل‌ضرب

$a(b+c) = ab+ac$

اکنون اگر این برابری را مانند زیر به صورت ضرب دو عبارت بنویسیم، دو جمله‌ای ab+ac را به ضرب عبارت‌ها تجزیه کرده‌ایم :

تجزیه

$ab+ac=a(b+c)$

(ب.م.م) بزرگ‌ترین مقسوم علیه (عامل) مشترک

چند جمله‌ای‌های زیر را مانند نمونه تجزیه کنید :

الف) $8x^2+12x=4x\cdot 2x+4x\cdot 3$

$4x$=(ب.م.م)

$=4x(2x+3)$ (با توجه به خاصیت پخشی)

ب) $6a^4-18a^3=$

ج) $7x^4-14x^3+21x^2=$

د) $5x^2y-10xy^2+15x^2y=$

کار در کلاس

اگر سه جمله‌ای $a^2+2ab+b^2$ را به کمک اتحاد مربع دو جمله‌ای به‌صورت $(a+b)^2$ بنویسیم، در واقع عبارت را به عامل‌های ضرب تجزیه کرده‌ایم؛ زیرا :

تجزیه

$a^2+2ab+b^2=(a+b)^2=(a+b)(a+b)$

با توجه به نمونهٔ زیر توضیح دهید که چگونه در سه جمله‌ای داده شده، جمله‌های اتحاد را تشخیص می‌دهید تا به کمک آن عبارت تجزیه شود.

الف) $x^2+6x+9=(x+3)^2=(x+3)(x+3)$

مربع کامل $2(x)(3)$ مربع کامل

ب) $x^2-4x+4=(\quad-\quad)^2=$ _____

ج) $n^4-10n^2+25=(\quad-\quad)^2=$ _____

د) $8ax^2+24axy+18ay^2=2a(4x^2+12xy+9y^2)=2a(\quad+\quad)^2=$ _____

$2a$=(ب.م.م)

تمرین

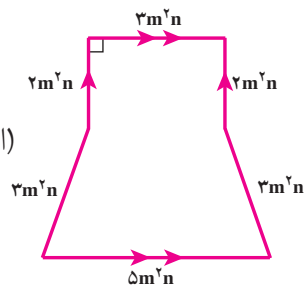
۱ــ عبارت‌های جبری زیر را ساده کنید.

الف) $(-۵m)^۲(-۲m)^۳-(\frac{۱}{۲}m)^۲(-۲m)^۳$ ب) $۷a^۳-۴b^۳+۵c^۳-(a^۳-۹b^۳-۱۱c^۳)$

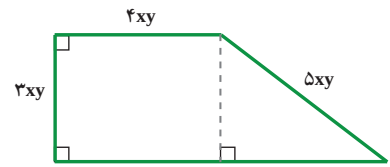
ج) $(x^m-۱)(x^m-۱)$ د) $x-[(y-x)-(y-۱)]$

۲ــ محیط و مساحت هر شکل را بیابید.

الف)



ب)



۳ــ طرف دیگر عبارت‌های زیر را با استفاده از اتحادها به‌دست آورید.

الف) $(۵y-۳x)^۲=$ ب) $(-۳a^۲-a)^۲=$

ج) $(۸x-\frac{۱}{۳})^۲=$ د) $(۲/۷)^۲+۲(۲/۷)(۳/۳)+(۳/۳)^۲=$

۴ــ به کمک اتحاد مربع دو جمله‌ای، درستی تساوی‌های زیر را ثابت کنید.

الف) $(x+y)^۲-(x-y)^۲=۴xy$ ب) $a^۲+\frac{۱}{a^۲}=(a+\frac{۱}{a})^۲-۲ \quad (a\neq ۰)$

۵ــ عبارت‌های جبری زیر را تجزیه کنید.

الف) $۲x^۳+۸x^۲+۸x$ ب) $۳a^۳b-۱۲ab^۳+a^۳b^۳$

ج) $a(x+۱)+b(x+۱)^۲$ د) $a^۳-۲a^۲+a$

هـ) $x^۲y^۲-۴xy+۴$ و) $۲۵x^۴+۳۰x^۳+۹x^۲$

۶ــ با تبدیل b به $-b$ در اتحاد $(a+b)^۲=a^۲+۲ab+b^۲$، طرف دوم تساوی زیر را کامل کنید.

$$\underbrace{(a+(-b))^۲}_{(a-b)^۲}=$$